Périmètres et aires

Ne plus confondre le tour et la surface

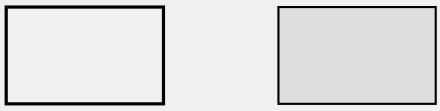
3e — Remise à niveau · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais faire la différence entre périmètre et aire, je connais les formules des figures usuelles, et je sais les appliquer sans me tromper d'unité.

L'ESSENTIEL — deux choses différentes

Périmètre	Aire
Le **tour** de la figure	La **surface** à l'intérieur
C'est une longueur	C'est une surface
En cm, m, km	En cm^2, m^2, km^2
On l'additionne	On la multiplie



périmètre : le trait aire : le gris

Les formules

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté c	$4c$	$c \times c$
Rectangle L, ℓ	$2(L+\ell)$	$L \times \ell$
Triangle base b, hauteur h	somme des côtés	$\dfrac{b \times h}{2}$
Cercle de rayon r	$2\pi r$	$\pi \times r \times r$

On prend $\pi \approx 3{,}14$.

Les unités d'aire
Chaque changement d'unité, c'est $\times$ **100** — et non $\times 10$.

$$1\,\text{m}^2 = 100\,\text{dm}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le périmètre ne s'exprime **jamais** en cm^2.
Si tu écris « périmètre $= 20\,\text{cm}^2$ », c'est faux, même si le nombre est bon. L'unité fait partie de la réponse.

MÉTHODE — choisir la bonne formule

Relis la question et repère le mot-clé.

L'énoncé parle de…	Je calcule…
clôture, grillage, bordure, tour	le périmètre
peinture, gazon, carrelage, moquette	l'aire

Exemple. *« On veut clôturer un jardin rectangulaire de* $12\,\text{m}$ *sur* $8\,\text{m}$. *»*
Le mot clôturer *indique le tour : c'est le périmètre.*
$P = 2 \times (12 + 8) = 40\,\text{m}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le périmètre. NIVEAU 1

a) Carré de côté 5 cm

b) Rectangle 8 cm sur 3 cm

c) Triangle de côtés 4, 6 et 7 cm

2. Calcule l'aire. NIVEAU 1

a) Carré de côté 5 cm

b) Rectangle 8 cm sur 3 cm

c) Triangle de base 10 cm et de hauteur 4 cm

3. Cercle de rayon 4 cm. NIVEAU 2

a) Calcule son périmètre.

b) Calcule son aire.

c) Quelles unités as-tu utilisées ?

4. Retrouve la dimension manquante. NIVEAU 2

a) Un carré a un périmètre de 24 cm. Quel est son côté ?

b) Un rectangle a une aire de 35 cm^2 et une longueur de 7 cm.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une pièce rectangulaire mesure 5 m sur 4 m. NIVEAU 2

a) On pose des plinthes tout autour. Quelle longueur faut-il ?

b) On pose de la moquette. Quelle surface faut-il ?

c) La moquette coûte 15 € le mètre carré. Quel est le prix ?

6. Un carré et un rectangle ont le même périmètre de 20 cm. Le rectangle mesure 7 cm de long. NIVEAU 3

a) Quel est le côté du carré ?

b) Quelle est la largeur du rectangle ?

c) Compare les deux aires. Que remarques-tu ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si on double le côté d'un carré, son périmètre double.

b) Si on double le côté d'un carré, son aire double.

c) Deux figures de même aire ont le même périmètre.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec une ficelle de 20 cm, on forme un rectangle dont les côtés sont des nombres entiers.

— Trouve tous les rectangles possibles.

— Calcule l'aire de chacun.

— Lequel a la plus grande aire ?

— Que remarques-tu sur sa forme ?